

视频日期：2024 年 10 月 7 日

前排提醒：

本视频为 up 主 nichijou 的涂山苏苏基于“高中数学经验分享系列”制作的单题讲解视频。up 主的视频全部基于 up 主自己的体系，具有极强的粉丝向特性。在观看视频前，请先阅读 up 主在动态置顶的“粉丝入坑指南”的专栏，并至少观看完 up 主制作的经验分享系列视频，否则对单题讲解视频的内容无法很好地消化。

题目（不定项选择）：

如图，半圆面 $O \perp$ 平面 $ABCD$ ，四边形 $ABCD$ 是矩形，且 $AB=1, AD=2$ 。 M, N 分

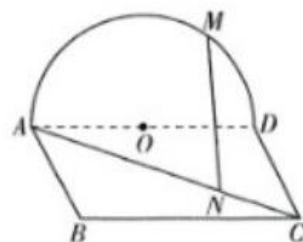
别是 AD 与线段 AC 上的动点（均不含端点），且保持 $MN=1$ ，则下列说法正确的有：

A. 平面 $CMA \perp$ 平面 CMD

B. 存在 M, N ，使得 $AD \perp MN$

C. N 的轨迹长度为 $\sqrt{5}-1$

D. 直线 MN 与平面 $ABCD$ 所成角正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4}$



动静视角与充要逻辑的宏观分析

竖直半圆面 O 与底座 $ABCD$ 显然都是纯静止的背景。 M, N 分别在两条确定的线上运动，各占一个自由度。牵制 $MN=1$ 减掉一个自由度。因此本题是单自由度问题。

再看四个选项。A 选项是论证或否定一个命题。对于立体几何中的论证题，玩分析法是基本操作（后文会详细说）；B 选项是附加一个牵制（自由度减到 0 了），问是否存在对应的系统状态。这种结构显然就是问一个确定的方程（比如 $x^2=-1, \sin x=\frac{1}{2}$ 等）是否有解，选好主自由度之后直接计算求解验证即可；C 选项和 D 选项都是直接涉及题中单自由度系统本体的属性的。换言之，BCD 选项都属于常规的单自由度系统分析问题。

A 选项分析：立体几何证明题通用理念

Up 主讲过：对于证明题，分析法是基本思想之一（参考 2023 年 2 月 5 日视频）。立体

几何正是一个典型。分析法通过**逆向推理**来不断简化所证命题，先考虑最后一步是什么，再不断逆向推回去。

元问题预判：对本题 A 项，当前有用的只有半圆面 O ，点 C ，动点 M ，因此先把这个子系统隔离出来（点 N 对 A 选项没有任何用处，**暂时扔掉**）。

论证两个面垂直的**元问题**只有两个：**法向量垂直**与**面面垂直判定**（在一个面中找一条垂直于另一个面的线）。现在两个面都在动，计算法向量不太现实，故考虑用面面垂直判定定理进行几何证明。

找哪条线？这条线需要与另一个面的所有线都垂直。因此我们**需要至少两组（运动中不变的）线垂直**。懒人办法是试着**先从系统里多找一些垂直，放在一起看看**。

回归系统完成解题：我们希望在 AM, CM, AC, MD, CD 中寻找垂直（两个面之中的基本线段）。回归**系统完整构建**： $CD \perp$ 半圆面 O ； M 在圆弧上动。能生成的垂直自然有 $CD \perp AM, CD \perp MD, AM \perp MD$ 。放在一起，自然发现 $AM \perp$ 平面 CMD 。因此就得证了 A 选项。

为 BCD 选项做准备：要素关系网构建与元问题预判

我们遵循“**选主自由度→预判元问题→判断可行性→（可行性差）重选要素网……→选好要素网**”的基本**循环**流程。

操纵杆选取的**基本原则之一**是**便于充要替换牵制**。本题就是要方便用主自由度表示 MN 。但直接使用 M, N 两点，是没法定量表示 MN 的。**需要把操纵杆具体给到可以参数表达的东西上**。这就需要我们先对 MN 长度这一元问题进行分析，再进行选择了。

元问题筛选：表示空间中一条**线段长度**，最懒的办法是**建系**，其次就是**几何法**。这里的几何法就是把该线段**分解成一些“直角弯”**，再用勾股定理。

预判：本题的静态背景为垂直面，天生适合建系。而**这两个垂直面，也非常方便我们拐“直角弯”**。因此两种方法都预判可行。这里为锻炼大家的几何能力，就选用“直角弯”几何法的元问题（建系解法见课后习题）。

要素网建立：从 M, N 两点分别出发，都可以拐“直角弯”。于是就有**两种建网方法**：

①从 N 出发。过 N 作 $NE \perp AD$ 于 E ，则 $NE \perp ME$ ，于是原牵制等价于（ E 作为操纵杆） $ME = \sqrt{1 - NE^2}$ 。利用该牵制，在圆弧上找出 M 。

②从 M 出发。过 M 作 $MF \perp AD$ 于 F ，则 $NF \perp MF$ ，于是原牵制等价于（ F 作为操纵

杆) $NF = \sqrt{1 - MF^2}$ 。利用该牵制, 在线段 AC 上找出 N 。

操纵杆定义域限制: 对于①, 点 E 的定义域显然是线段 AD (不含端点), 此时必有 $NE < 1$, 因此 ME 长度数值合法。但利用这个 ME 长度找 M , 找不找得到呢? 这又是一个范围上的限制。②的分析同理, 不过此时显然 M 不能位于弧顶 (否则 $MF = 1$)。

上述两个网是在“表示 MN ”的元问题分析基础上建立出来的。具体它们面对 BCD 选项好不好用呢? 又该选则哪个呢? 我们只能分开, 逐个选项进行元问题预判与选择了。

B 选项判断

B 选项要求解方程 $AD \perp MN$ 。

元问题分析: 异面直线垂直, 最常见的几何法元问题是充要替换到非异面直线的垂直上去, 手段就是利用线面垂直来转化线线垂直。

预判: 现在要素网是靠拐“直角弯”建立的, 天生适合这个元问题。由于 M, N 此时地位对等, 因此我选哪个网都行。不妨选①。

第一步——充要替换: 由 $AD \perp NE$, 知 $AD \perp MN$ 当且仅当 $AD \perp$ 平面 NEM , 当且仅当 $AD \perp ME$ 。

抛弃 $AD \perp MN$ 条件。现在所有信息就是 $AD \perp NE, ME$ 以及 $ME = \sqrt{1 - NE^2}$ 。从操纵杆 E 出发, 控制 NE, ME 的长度都很轻松。因此直接列方程求解, 看是否有解即可。

第二步——完成解题: 设 $AE = t$ (定义域 $0 < t < 2$)。在两个面内分别隔离开看, 分别表示出 $EN = \frac{t}{2}$ 以及 $ME = \sqrt{1 - |t - 1|^2}$ 。因此牵制等价于 $\frac{t^2}{4} + 1 - (t - 1)^2 = 1$, 解出 $t = 2$ 或 $\frac{2}{3}$ 。舍去 2 仍有一解。于是 B 正确。

(插入即时检查 点位一)

C 选项判断

C 选项要求分析 N 的定义域, 那自然让 N (或其直系亲属) 当主自由度最好。正好①就是这样。之前我们已经看到了①作为要素网的合理性。现在不过是用这个合理的要素网来计算它自己的操纵杆的定义域而已。这种要素结构非常非常经典。

元问题分析: 结合刚才的定义域分析, 不难看出 N (在 AC 上) 是否合法, 等价于利用 $ME = \sqrt{1 - NE^2}$ 的长度, 是否能在圆弧上找到合法的 M 。这里 M 是封装命题中的约束

变元（参见经验分享番外篇）。于是核心的元问题是：在半圆弧的直径上冻结一点 E ，考虑 E 到圆弧上各点距离的范围（ M 运动出来的胶卷）。只要 $\sqrt{1-NE^2}$ 在这个范围内，那就说明存在合法的 M ，这就说明这个 E 的位置合法；反之就不合法。

预判：这个元问题难度很低，只有初中水平。利用两圆至多两个交点，很容易说明单调性。因此解题预判可行。

第一步——计算合法范围：仍然设 $AE=t \in (0,2)$ 。如果 $t < 1$ ，则 M 从 A 运动到 D 时， ME 长度单调递增。最短就是 t ，最长就是 $2-t$ ，于是 $ME \in (t, 2-t)$ ；如果 $t > 1$ ，同理可知 $ME \in (2-t, t)$ ；当 $t=1$ 时，显然恒有 $ME=1$ 。

第二步——完成解题：此时 $ME = \sqrt{1-\frac{t^2}{4}}$ 。因此分三类情况计算即可。当 $t \in (0,1)$ 时，

合法性等价于 $t < \sqrt{1-\frac{t^2}{4}} < 2-t$ ，解得（在定义域内） $0 < t < \frac{2}{\sqrt{5}}$ ；当 $t \in (1,2)$ 时，合法

性等价于 $2-t < \sqrt{1-\frac{t^2}{4}} < t$ ，解得 $\frac{6}{5} < t < 2$ 。因此 t 的合法长度区间为 $\frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{4}{5}$ 。

（插入即时检查点位二）

从 AD 转到 AC 上，再乘 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的倍率，得 N 的合法长度区间为 $1 + \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。故 C 选项错。

D 选项判断

研究对象为 MN 与底座 $ABCD$ 所成的角（求哪个三角函数不重要）。

元问题分析：如用几何法，则自然是过 M 向底座引垂线。因此自然是选取②作为要素关系网。此时所求的角正是 $\angle MNF$ （锐角）。欲使其正弦值最大，就使 MF 最大。因此问题又归结到 F 的定义域上来。

预判：求 F 的定义域和求 E 的定义域完全类似。不过此时要关注 N 在线段 AC 上运动时， NF 长度的变化。这比刚才圆弧对应的元问题还要简单。

第一步——计算合法范围：不管 F 冻结在哪里（除去定义域外的 AD 中点），当 N 足够靠近 A 或 D 时，总有一方会使得 $NF > 1 > \sqrt{1-MF^2}$ 。因此我们只需要算出 NF 的最小值（傀儡变元 N 不用管，该最小值只与 F 有关），然后合法性等价于 $NF_{\min} \leq \sqrt{1-MF^2}$ 。

此时改设 $AF = s$ ，定义域 $0 < s < 2, s \neq 1$ 。 NF 的最小值显然就是 F 到 AC 的距离，

就是 $\frac{s}{\sqrt{5}}$ 。而 $MF = \sqrt{1 - |s - 1|^2}$ ，因此把不等式完整写出来，就得到 $\frac{s}{\sqrt{5}} \leq |1 - s|$ 。求解得

到 $0 < s \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{4}$ 或 $\frac{5 + \sqrt{5}}{4} \leq s < 2$ 。

(插入即时检查 **点位三**)

第二步——完成解题：我们希望 MF 最大，等价于 F 离 AD 中点最大。注意 s 的范围

的两个临界值是关于 $\frac{5}{4}$ 对称的，因此不难看出 $s = \frac{5 - \sqrt{5}}{4}$ 时， MF 取得最大值 $\frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}$ 。

进而易知正弦值的最大值也是这个数。因此 D 选项错。

元问题清单

1. 立体几何证明中的定理。这些定理的**学习重点是充要替换**，以便我们解题时利用分析法来推理。

以**面面垂直**为例。假设两个平面 α, β 相交于直线 l ， $P \in l$ 。在 α 内，过 P 作 l 的垂线 l' 。如果 $l' \perp \beta$ ，那么自然 $\alpha \perp \beta$ （面面垂直的判定）；而如果 $\alpha \perp \beta$ ，则有 $l' \perp \beta$ （面面垂直的性质）。因此 $\alpha \perp \beta \Leftrightarrow l' \perp \beta$ 。这就给了我们证明面面垂直时找线的思路。这样找出来的线是最踏实的。

再以**线面垂直**为例。设平面 α 内有三条直线 m_1, m_2, m_3 两两相交。另有一直线 $l \perp m_1$ 。则 $l \perp m_2 \Leftrightarrow l \perp m_3 \Leftrightarrow l \perp \alpha$ 。而如果是两两不平行的三条直线 m_1, m_2, m_3 。如果可以通过平移把它们放进同一个平面，则上述充要替换仍然成立；而且，从证明的角度思考，不难看出：如果证明了 $l \perp m_1, m_2$ ，则此时 $l \perp m_3$ 成立，当且仅当可以通过平移把它们放进同一个平面。这就说明了上述证明思路的必然性：如果能找到一组垂直，则证另一组垂直可以**等价成再找一组（更简单的）垂直**，而且“**把它们放在同一个平面内**”的思路必定有效。

2. “直角弯”。计算空间线段的长度，如果使用几何法，则最常见的思路就是构造直角拐弯，使得各个直角边都落在易于处理的部分内。所谓“**易于处理的部分**”其实就是**立体几何构建要素关系网时，比较靠前，比较初级的部分**，例如底座，旗杆等。视频里的解法就使用了两种直角弯的走法。

立体几何中，一条线段最多可以拆成三个直角边的拐弯。但拆得多也意味着要处理的

东西变多。只要直角弯里的每一条直角边的分析难度都可接受，那么就没有必要继续拆了。或者换个角度思考，拆一次等于降一次维数。三维拆一次直角弯就是降到二维，而二维的难度相比三维已经大大下降，继续拆有可能把基本问题进一步复杂化（我们很少见到平面问题非拆直角弯不可的场面，这一点已经足以说明问题）。

除了直角弯，拆成其他“定角弯”也可以，比如拐一个 60° 角之类的。这也反映了直角弯的本质：用更简单的向量合成更复杂的向量（比如直角弯就是用一些互相垂直的向量合成出目标的向量）。这在元问题层面也体现了控制理念的重要性。

即时检查

本题 BCD 选项分开设立即时检查节点即可。证明题类型的选项通常没有太大的检查必要，因为高考阶段出现伪证的概率较低。而几何问题的检查通常可以配合几何性质与计算，轻松实现路径的改换。

点位一：方程有一个解 $t = 2$ 。这对应临界情况： $M = D, N = C$ 。因此，这个增根的产生是必然的。这也给了我们方程式正确的信心。如对另一解不放心，则可在原题图中代入 $t = \frac{2}{3}$ ，利用垂直来计算 EM, EN 的长度，以判断是否合理。

点位二：我们算出 N 在左边（ A 侧）的合法区间的长度是 1。直观上理解，这正好是 $M = A$ 的情形。右侧如果临界取 $M = D$ ，则在 AC 上取 $DN = 1$ ，则 $\triangle DNC$ 是等腰三角形。很容易计算出此时 $NC = \frac{1}{\sqrt{5}} \times 2$ 。因此直观上我们都可以相信我们的两个合法区间的长度计算结果合理（注意即时检查通过旁敲侧击验证数字结果合理，符合直观即可，不需要重新解一遍题目）。

点位三： D 选项给出的结果与我们计算的结果正好只差一个加减法，这足以让我们相信我们计算结果的合理性。而且 D 选项的数字未免太小了一点，这个数字估算只比 $\frac{1}{2}$ 大一点，还不到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ （即 45° ）。怎么看怎么不符合直观。作为选择题，检查到这里足够了。

课后练习

1. 请使用建系的方法，重新求解本题。
2. 视频的解法同样使用了封装命题改写的手法（见 C 选项判断时的“元问题分析”部分）。类似的手法也出现在了 2024 年 4 月 7 日视频中的第二题。回顾这些题目求解时的思维历程，你认为什么样的题目可能会用到之类要素网改写的手段？

3. 视频中本题的另一个答案版本选择了 C 选项。其解析如下：

【深度解析】A 选项, AD 为直径, 所以 $AM \perp DM$, 又半圆面 $O \perp$ 平面 $ABCD$, 交线为 AD , $CD \perp AD$, 所以 $CD \perp$ 半圆面 O , 又 AM 在半圆面 O 内, 所以 $CD \perp AM$, 且 $CD \cap DM = D$, 所以 $AM \perp$ 平面 CMD , $AM \subset$ 平面 CMA , 所以平面 $CMA \perp$ 平面 CMD ,

故 A 选项正确. B 选项, 如图①, 令 $\angle MOD = \theta (0 < \theta < \pi)$, 过 M 作 $MM' \perp AO$ 于点 M' , 连接 NM' , 若 $NM' \perp AD$, 则 $AD \perp$ 平面

$MM'N$, 则 $AD \perp MN$, 此时 $MM' = \sin \theta$, 由 $NM' \parallel DC$ 得 $\frac{AM'}{AD} =$

$\frac{NM'}{CD}$, 所以 $NM' = \frac{1+\cos \theta}{2}$, 因为 $MM'^2 + NM'^2 = 1$, 所以 $(\sin \theta)^2 +$

$\left(\frac{1+\cos \theta}{2}\right)^2 = 1$, 所以 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$, 所以存在 M, N 使得 $AD \perp MN$, 故 B 选项正确. C 选项, 由

$OM = MN = 1$, 作 $MM' \perp AD$ 于 M' , 连接 NM' , 则 $MM' \perp M'N$, 则 $\triangle MOM' \cong \triangle MNM'$, 设

$\angle MOM' = \angle MNM' = \theta$. 当 M 在 $\widehat{AD}$ 中点 M_0 右侧时, 如图②,

$AM' = 1 + \cos \theta$, $NM' = \cos \theta$, $(d_{M'-AC})_{\min} = \frac{1+\cos \theta}{\sqrt{5}} \leq NM' = \cos \theta$, 所

以 $1 + \cos \theta \leq \sqrt{5} \cos \theta$, 则 $\cos \theta \geq \frac{1}{\sqrt{5}-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$, 临界值 $AN_0 = \frac{2}{\sqrt{5}}(1 +$

$\cos \theta) \geq \frac{2}{\sqrt{5}} \left(1 + \frac{\sqrt{5}+1}{4}\right) = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, 所以 $CN_0 \leq \sqrt{5} - \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$;

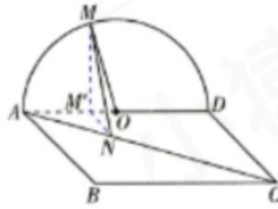
当 M 在 M_0 左侧时, 同理, $\frac{1-\cos \theta}{\sqrt{5}} \leq \cos \theta$, 解得 $\cos \theta \geq \frac{1}{\sqrt{5}+1} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, $AN_0 = \frac{2}{\sqrt{5}}(1 - \cos \theta) \leq$

$\frac{2}{\sqrt{5}} \left(1 - \frac{\sqrt{5}-1}{4}\right) = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 所以 N 的轨迹长度为 $\sqrt{5}-1$, 故 C 选项正确. D 选项, 设直线 MN

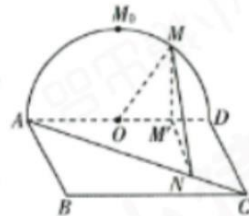
与平面 $ABCD$ 所成角为 α , 则 $\cos \alpha = \frac{NM'}{MN} = \cos \theta$, 由 C 选项得 $(\cos \theta)_{\min} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$, 所以

$(\sin \alpha)_{\max} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{6-2\sqrt{5}}{16}} = \sqrt{\frac{10+2\sqrt{5}}{16}} = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$, 故 D 选项错误. 故

选 ABC.



图①



图②

请你分析一下, 这个答案对 C 选项的解析是否正确呢? 它和视频内解答出现差异的原因在
哪呢? 对照视频的解题思路, 你能得到什么启示?

课后练习参考答案

1. 以 O 为原点, $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴, $\overrightarrow{OD}$ 方向为 y 轴, 竖直方向为 z 轴建立坐标系。然后设坐标 $M(0, \cos \alpha, \sin \alpha)(0 < \alpha < \pi)$ 以及 $N(t, 2t-1, 0)(0 < t < 1)$ 。然后将已知的牵制用坐标式进行充要替换, 把握好定义域并求解即可。答案与视频中的结果一致即说明算对了。

2. 这类题目通常都是牵制关系内部隐含着新的定义域限制的。换言之, **存在某个要素的合法性的问题**。这时候, 通过设问该要素是否合法, 就可以把问题改写成由“存在”封装的封装命题。

这样的改写常常只是多一步设问导致的结果。但是在筛选各种各样的要素关系网时, 我们不能认准一种网就先入为主的陷入进去。而要在多种构建方式之间, 通过元问题预判来进行比较。设问也是认清问题结构的一种方式, 在构建要素网时也经常会有用。

3. 这个答案采用的是视频中②的要素网构建方式, 但是该要素网并不是以 N 为操纵杆, 而是让 N 被操纵杆 M 控制。在计算出 M 的定义域之后, 还需要沿着控制杆去计算 N 的范围。图片中的解析没有严格按照这个步骤走, 而是想当然的以为 M 的临界值就对应了 N 的临界值。其实对于某些 M , 可能会存在两个不同的 N 都满足 $MN=1$ (例如我们在即时检查节点三就使用了 M 接近 D 时的临界情况), 因此 N 的范围会比 M 的临界值决定的范围更大 (即: 图片解析中算出的左右两段长度都是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 但实际长度左边是 1, 右边是

$\frac{2}{\sqrt{5}}$, 都要更大)。

这告诉我们: 第一, 解题必须严格走要素关系网。选了谁作为主自由度, 就要让主自由度去严格地控制一切 (那自然也包括所求), 而不是跳过控制去直接想当然地猜测。第二, 要素网的选取是有讲究的。在处理 C 选项时, 选用①比选用②优越, 因为①直接性地让所研究的 N 作为主自由度。只有通过对结构的整体把握与对元问题的预判, 才能选出好的要素关系网, 进而稳定高效地解决问题。